

Sobre anillos y módulos: equivalencias entre artinianidad y noetherianidad.

Notas elaboradas por:

Obed Leyva Victoriano

Asesorado por:

Dr. Gerardo Reyna Hernandez

20 de junio de 2026

§ Preliminares

Definición 1.1: Sea R un anillo. Un R -módulo derecho M es

- I) Un grupo abeliano aditivo M junto con
- II) una transformación

$$\begin{aligned} M \times R &\longrightarrow M \\ (m, r) &\longmapsto mr, \end{aligned}$$

llamado multiplicación del módulo, para el cual tenemos

- 1) Ley asociativa: $(mr_1)r_2 = m(r_1r_2)$.
- 2) Leyes distributivas: $(m_1 + m_2)r = m_1r + m_2r$, $m(r_1 + r_2) = mr_1 + mr_2$.
- 3) Identidad multiplicativa: $m1 = m$.

Se aclara que $m, m_1, m_2 \in M$ y $r, r_1, r_2 \in R$ arbitrarios respectivamente.

Nota 1.1: Si M es un R -módulo derecho, entonces escribimos M_R o $M = M_R$ para indicar el anillo que está involucrado.

Definición 1.2: Sea M un R -módulo derecho. Un subconjunto A de M es llamado un *submódulo* de M , notacionalmente $A \hookrightarrow M$ (o también $A_R \hookrightarrow M_R$) si A es un R -módulo derecho con respecto a la restricción de la adición y la multiplicación del módulo de M en A .

Definición 1.3: Podemos pensar que un anillo R es un R -módulo derecho R_R , es un R -módulo izquierdo ${}_R R$ y es un R - R bimódulo ${}_R R_R$ respectivamente. Un *ideal derecho*, *ideal izquierdo* o un *ideal bilateral* de R es un submódulo de R_R , de ${}_R R$ o de ${}_R R_R$ respectivamente. Si R es conmutativo entonces no necesitamos distinguir entre ideales derechos, izquierdos o bilaterales y podemos hablar solamente de ideales.

Definición 1.4: 1) Un módulo $M = M_R$ es llamado *simple* si y sólo si

$$M \neq 0 \wedge \forall A \hookrightarrow M \text{ se tiene que } A = 0 \wedge A = M.$$

2) Un anillo R es llamado *simple* si y sólo si

$$R \neq 0 \wedge \forall A \hookrightarrow {}_R R_R \text{ se tiene que } A = 0 \wedge A = R.$$

3) Un submódulo $A \hookrightarrow M$ es llamado *minimal* o *maximal* respectivamente si y sólo si

$$0 \hookrightarrow_{\neq} A \wedge \forall B \hookrightarrow M \text{ se tiene que } B \hookrightarrow_{\neq} A \implies B = 0,$$

o

$$A \hookrightarrow_{\neq} M \wedge \forall B \hookrightarrow M \text{ se tiene que } A \hookrightarrow_{\neq} B \implies B = M$$

respectivamente.

Definición 1.5: 1) Un módulo $M = M_R$ es llamado *noetheriano* o *artiniano* respectivamente si y sólo si todo conjunto no vacío de submódulos posee (con respecto a la inclusión como orden) un elemento minimal o maximal respectivamente.

2) Un anillo R es llamado noetheriano o artinian derecho respectivamente si y sólo si R_R es noetheriano o artinian respectivamente.

3) Una cadena de submódulos de M

$$\dots \hookrightarrow A_{i-1} \hookrightarrow A_i \hookrightarrow A_{i+1} \hookrightarrow \dots$$

(finito o infinito) es llamado *estacionario* si y sólo si la cadena solo contiene una cantidad finita de distintos A_i .

Teorema 1.1: Sea $M = M_R$ y $A \hookrightarrow M$.

I) Las siguientes propiedades son equivalentes:

- 1) M es artinian.
- 2) A y M/A son artinianos.
- 3) Cada cadena descendente $A_1 \hookleftarrow A_2 \hookleftarrow A_3 \hookleftarrow \dots$ de submódulos de M es estacionaria.
- 4) Cada módulo factor de M es finitamente cogeneratedo.
- 5) En cada conjunto $\{A_i \mid i \in I\} \neq \emptyset$ de submódulos $A_i \hookrightarrow M$ existe un subconjunto finito $\{A_i \mid i \in I_0\}$ tal que

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap_{i \in I_0} A_i.$$

II) Las siguientes propiedades son equivalentes:

- 1) M es noetheriano.
- 2) A y M/A son noetherianos.

- 3) Cada cadena ascendente $A_1 \hookrightarrow A_2 \hookrightarrow A_3 \hookrightarrow \dots$ de submódulos de M es estacionaria.
- 4) Cada módulo factor de M es finitamente generado.
- 5) En cada conjunto $\{A_i \mid i \in I\} \neq \emptyset$ de submódulos $A_i \hookrightarrow M$ existe un subconjunto finito $\{A_i \mid i \in I_0\}$ tal que

$$\sum_{i \in I} A_i = \sum_{i \in I_0} A_i.$$

III) Las siguientes propiedades son equivalentes:

- 1) M es artiniiano y noetheriano.
- 2) M tiene longitud finita.

Teorema 1.2: Para un módulo $M = M_R$ las siguientes condiciones son equivalentes:

- 1) Cada submódulo de M es una suma de submódulos simples.
- 2) M es una suma de submódulos simples.
- 3) M es la suma directa de submódulos simples.
- 4) Cada submódulo de M es un sumando directo de M .

Definición 1.6: a) Un módulo $M = M_R$ es llamado *semisimple* si y sólo si M satisface las condiciones equivalentes del **Teorema 1.2**.

b) Un anillo R es llamado *semisimple* derecho o izquierdo respectivamente si y sólo si R_R o ${}_R R$ son semisimples respectivamente.

Teorema 1.3: Para un módulo semisimple $M = M_R$ las siguientes condiciones son equivalentes:

- 1) M es una suma de un número finito de módulos simples.
- 2) M es una suma directa de un número finito de módulos simples.
- 3) M tiene longitud finita.
- 4) M es artiniiano.
- 5) M es noetheriano.
- 6) M es finitamente generado.
- 7) M es finitamente cogenerado.

Corolario 1.1: a) R es semisimple $\iff$ cada R -módulo derecho e izquierdo es semisimple.

b) R es semisimple $\iff R_R$ y ${}_R R$ tiene la misma longitud finita.

Teorema 1.4: Sea $M = M_R$ dado. Tenemos entonces

a)

$$\sum_{A \overset{\circ}{\hookrightarrow} M} A = \bigcap_{\substack{B \hookrightarrow M \\ B \text{ maximal}}} B = \bigcap_{\substack{N_R \text{ semisimple} \\ \varphi \in \text{Hom}_R(M, N)}} \text{Ker}(\varphi).$$

b)

$$\bigcap_{A \overset{\bullet}{\hookrightarrow} B} A = \sum_{\substack{B \hookrightarrow M \\ B \text{ minimal} \\ (= \text{ simple})}} B = \sum_{\substack{N_R \text{ semisimple} \\ \varphi \in \text{Hom}_R(M, N)}} \text{Im}(\varphi).$$

Definición 1.7: 1) El submódulo de M definido en el **Teorema 1.4 a)** es llamado el *radical* de M y es denotado por $\text{Rad}(M)$.

2) El submódulo de M definido en **Teorema 1.4 b)** es llamado el *socle* de M y es denotado por $\text{Soc}(M)$.

Definición 1.8: B es llamado *nilpotente* si $B^n = 0$ para algún número natural n .

§ Sobre módulos: artinianidad $\iff$ noetherianidad

Teorema 2.1: Sea $R/(\text{Rad}(R))$ semisimple y sea $\text{Rad}(R)$ nilpotente. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes para un módulo M_R :

- 1) M_R es artiniiano.
- 2) M_R es noetheriano.
- 3) M_R tiene longitud finita.

Demostración 2.1: 3) $\iff$ 1) $\wedge$ 2) Supongamos que M_R tiene longitud finita, por las equivalencias del **Teorema 1.1 III)** se sigue que M_R es artiniiano y noetheriano.

1) $\iff$ 2) Consideremos $U := \text{Rad}(R)$, por hipótesis tenemos que $U^n = 0$ para algún $n \in \mathbb{N}$. Definamos el conjunto $e(M)$, donde para cada módulo M se tiene que

$$e(M) := \min\{i \in \mathbb{N} \mid MU^i = 0\},$$

Demostraremos por inducción sobre $e(M)$ que 1) $\iff$ 2)

I) Consideremos el caso base $e(M) = 1$.

Entonces $MU = 0$. Definamos la siguiente transformación

$$\begin{aligned} M \times R/U &\longrightarrow M \\ (m, r + U) &\longmapsto mr, \text{ para todas las } m \in M \text{ y } r + U \in R/U. \end{aligned}$$

Supongamos que $r + U = s + U$, por tanto $r - s \in U$. Como $MU = 0$ se tiene que $m(r - s) = 0$ para toda $m \in M$, tenemos entonces que $mr - ms = 0$, es decir, $mr = ms$, por lo tanto esta transformación está bien definida.

Haciendo uso de la **Definición 1.4** probaremos que M se convierte en un R/U -módulo.

1) Consideremos las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned}
(m(r+U))(s+U) &= mr(s+U) \\
&= mr(s), \text{ como } M \text{ es un } R\text{-módulo tenemos que} \\
&= m(rs) \\
&= m((r+U)(s+U)).
\end{aligned}$$

Y se cumple la ley asociativa como se deseaba.

2) Consideremos las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned}
(m_1 + m_2)(r+U) &= (m_1 + m_2)r, \text{ como } M \text{ es un } R\text{-módulo tenemos que} \\
&= m_1r + m_2r \\
&= m_1(r+U) + m_2(r+U).
\end{aligned}$$

Y se cumple la ley distributiva izquierda como se deseaba.

$$\begin{aligned}
m((r+U) + (s+U)) &= m((r+s) + U) \\
&= m(r+s), \text{ como } M \text{ es un } R\text{-módulo tenemos que} \\
&= mr + ms \\
&= m(r+U) + m(s+U).
\end{aligned}$$

Y se cumple la ley distributiva derecha como se deseaba.

3) Consideremos las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned}
m(1+U) &= m1, \text{ como } M \text{ es un } R\text{-módulo tenemos que} \\
&= m
\end{aligned}$$

Y se cumple por tanto la identidad multiplicativa.

Se sigue que M es un R/U -módulo derecho.

Por hipótesis R/U es semisimple y hemos demostrado que M es un R/U -módulo derecho, haciendo uso del **Corolario 1.1** a) tenemos que M es semisimple. Notemos que los R -submódulos de M coinciden con los R/U -submódulos de M . Como M siendo un R/U -módulo derecho es semisimple y los R -submódulos coinciden con los R/U -submódulos, se sigue que M es semisimple como R -módulo derecho. Haciendo uso del **Teorema 1.3** tenemos que M_R es artiniiano $\iff M_R$ es noetheriano.

- II) Consideremos nuestra hipótesis inductiva y supongamos que para todo módulo $N = N_R$ con $e(N) \leq k$ se cumple que N_R es artiniiano $\iff N_R$ es noetheriano.
- III) Sea $M = M_R$ un módulo tal que $e(M) = k + 1$, esto implica que para todo $i < k + 1$ se tiene que $MU^i \neq 0$, en particular, cuando $i = k$ tenemos que $MU^k \neq 0$. Consideremos las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned}
(MU^k)U &= M(U^{k+1}) \\
&= MU^{k+1} \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Por tanto $1 \in \{i \in \mathbb{N} \mid (MU^k)^{U^i} = 0\}$, aclaramos anteriormente que $MU^k \neq 0$, es entonces que el mínimo entero positivo que anula a MU^k es 1, esto implica que:

$$e(MU^k) = 1.$$

Consideremos ahora $(M/MU^k)^{U^k}$, por tanto:

$$(m + MU^k)u = mu + MU^k, \text{ pero } mu \in MU^k, \text{ donde } m \in M \text{ y } u \in U^k \\ \in MU^k + MU^k.$$

Luego $(M/MU^k)^{U^k} = MU^k/MU^k = 0$, de II) tenemos que $e(M/MU^k) \leq k$.

Nos encontramos en condiciones para demostrar lo siguiente.

$\implies$) Supongamos que $M = M_R$ es artinian. Por el **Teorema 1.1** I) 2) afirmamos que MU^k y M/MU^k son artinianos, anteriormente probamos que $e(MU^k) = 1$, por nuestro caso base I) tenemos que MU^k es noetheriano, y probamos que $e(M/MU^k) \leq k$, por nuestra hipótesis inductiva II) tenemos que M/MU^k es noetheriano de igual manera, haciendo uso del **Teorema 1.1** II) queda demostrado que M es noetheriano.

$\impliedby$) Supongamos que $M = M_R$ es noetheriano. Por el **Teorema 1.1** II) 2) afirmamos que MU^k y M/MU^k son noetherianos, anteriormente probamos que $e(MU^k) = 1$, por nuestro caso base I) tenemos que MU^k es artinian, y probamos que $e(M/MU^k) \leq k$, por nuestra hipótesis inductiva II) tenemos que M/MU^k es artinian de igual manera, haciendo uso del **Teorema 1.1** I) queda demostrado que M es artinian.

Por inducción sobre $e(M)$, queda demostrado que para todo módulo M_R ,

$$M_R \text{ es artinian} \iff M_R \text{ es noetheriano}.$$

Y las afirmaciones son equivalentes. ■

§ Sobre anillos: artinianidad $\implies$ noetherianidad

Corolario 3.1: a) Sea R_R artinian y M_R artinian o noetheriano respectivamente, entonces M_R es también noetheriano o artinian respectivamente.

b) Si R_R es artinian. entonces R_R es noetheriano.

Nota 3.1: En $\mathbb{Z}$ tenemos un anillo que es noetheriano pero no artinian.